Projekt 3: RRZ – kontrola kroku czasowego w problemach sztywnych

Ireneusz Bugański

17.11.2025

1. Wstęp

Na zajęciach postaramy się rozwiązać problem ruchu ciała pod wpływem siły centralnej w postaci siły grawitacji. Dla uproszczenia, rozwiążemy problem na płaszczyźnie 2D. Załóżmy, że ruch ciała o masie m zachodzi wokół ciała o masie M znajdującego się w punkcie $\overrightarrow{r_0} = (x_0, y_0)$ i jest to pozycja ustalona. Równanie ruchu ciała można zapisać jako równanie różniczkowe zwyczajne 2-go rzędu:

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}m = -\frac{GMm}{r_m^2}\frac{\vec{r}_m}{r_m}, \tag{1}$$

gdzie $\vec{r}_m = (x - x_0, y - y_0)$ – wektor skierowany od środka ciała, wokół którego wykonywany jest ruch, do ciała wykonującego ruch, natomiast G – stała grawitacyjna. Równanie (1) można zapisać jako układ równań różniczkowych pierwszego rzędu względem każdej ze współrzędnych ruchu:

$$\begin{aligned}
&\frac{dx}{dt} = v_x, \\
&\frac{dv_x}{dt} = a_x(x,y) = -\frac{GM}{((x-x_0)^2 + (y-y_0)^2)^{\frac{3}{2}}}(x - x_0), \\
&\frac{dy}{dt} = v_y, \\
&\frac{dv_y}{dt} = a_y(x,y) = -\frac{GM}{((x-x_0)^2 + (y-y_0)^2)^{\frac{3}{2}}}(y - y_0),
\end{aligned} \tag{2}$$

gdzie szukanymi funkcjami są współrzędne położenia ciała: $x(t), y(t)$ oraz współrzędne wektora prędkości: $v_x(t), v_y(t)$. Układ (2) jest układem czterech równań różniczkowych pierwszego rzędu.

2. Jawna metoda Rungego-Kutty 4-go rzędu (RK4).

Spróbujemy problem rozwiązać klasyczną metodą RK4. Rozwiązanie numeryczne w celu otrzymania położeń i prędkości w chwili $t_{n+1} = \Delta t(n+1)$, gdzie Δt – krok czasowy, wymaga sekwencyjnego wyznaczania czwórek kolejnych odsłon:

$$\begin{aligned}
&\left(k_{x1}, k_{y1}, k_{v_x1}, k_{v_y1}\right) \to \left(k_{x2}, k_{y2}, k_{v_x2}, k_{v_y2}\right) \\
&\qquad \to \left(k_{x3}, k_{y3}, k_{v_x3}, k_{v_y3}\right) \to \left(k_{x4}, k_{y4}, k_{v_x4}, k_{v_y4}\right) \\
&\qquad \to \left(x_{n+1}, y_{n+1}, v_{x,n+1}, v_{y,n+1}\right).
\end{aligned} \tag{3}$$

Znając położenia i prędkości w chwili t_n, tj. $x_n, y_n, v_{x,n}, v_{y,n}$ można dostać otrzymać je w chwili t_{n+1} używając wzorów:

$$k_{x1} = v_{x,n}, \tag{4}$$
$$k_{y1} = v_{y,n}, \tag{5}$$
$$k_{v_x1} = a_x(x_n, y_n, t_n), \tag{6}$$
$$k_{v_y1} = a_y(x_n, y_n, t_n), \tag{7}$$

$$k_{x2} = v_{x,n} + \frac{\Delta t}{2} k_{v_x1} \tag{8}$$
$$k_{y2} = v_{y,n} + \frac{\Delta t}{2} k_{v_y1}, \tag{9}$$
$$k_{v_x2} = a_x\left(x_n + \frac{\Delta t}{2} k_{x1}, y_n + \frac{\Delta t}{2} k_{y1}, t_n\right), \tag{10}$$
$$k_{v_y2} = a_y\left(x_n + \frac{\Delta t}{2} k_{x1}, y_n + \frac{\Delta t}{2} k_{y1}, t_n\right), \tag{11}$$

$$k_{x3} = v_{x,n} + \frac{\Delta t}{2} k_{v_x2}, \tag{12}$$
$$k_{y3} = v_{y,n} + \frac{\Delta t}{2} k_{v_y2}, \tag{13}$$
$$k_{v_x3} = a_x\left(x_n + \frac{\Delta t}{2} k_{x2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} k_{y2}, t_n\right), \tag{14}$$
$$k_{v_y3} = a_y\left(x_n + \frac{\Delta t}{2} k_{x2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} k_{y2}, t_n\right), \tag{15}$$

$$k_{x4} = v_{x,n} + \Delta t k_{v_x3}, \tag{16}$$
$$k_{y4} = v_{y,n} + \Delta t k_{v_y3}, \tag{17}$$
$$k_{v_x4} = a_x\left(x_n + \Delta t k_{x3}, y_n + \Delta t k_{y3}, t_n\right), \tag{18}$$
$$k_{v_y4} = a_y\left(x_n + \Delta t k_{x3}, y_n + \Delta t k_{y3}, t_n\right), \tag{19}$$

$$x_{n+1} = x_n + \frac{\Delta t}{6}(k_{x1} + 2k_{x3} + 2k_{x3} + k_{x4}), \tag{20}$$
$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{6}\left(k_{y1} + 2k_{y3} + 2k_{y3} + k_{y4}\right), \tag{21}$$
$$v_{x,n+1} = v_{x,n} + \frac{\Delta t}{6}\left(k_{v_x1} + 2k_{v_x3} + 2k_{v_x3} + k_{v_x4}\right), \tag{22}$$
$$v_{y,n+1} = v_{y,n} + \frac{\Delta t}{6}\left(k_{v_y1} + 2k_{v_y3} + 2k_{v_y3} + k_{v_y4}\right). \tag{23}$$

3. Niejawna metoda Rungego-Kutty 2-go rzędu (IRK2).

Dla problemu niejawnego użyjemy tablicy Butchera:

$$\begin{array}{c|cc} c_1 & a_{1,1} & a_{1,2} \\ c_2 & a_{2,1} & a_{2,2} \\ \hline & b_1 & b_2 \end{array} = \begin{array}{c|cc} \frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{6} & 1/4 \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}. \tag{24}$$

Dla każdego równania różniczkowego pierwszego rzędu potrzebujemy dwóch równań predyktora, co daje 8 równań dla chwili czasowej t_n:

$$U_{x1} = x_n + \Delta t\left[a_{1,1}U_{v_x1} + a_{1,2}U_{v_x2}\right], \tag{25}$$
$$U_{v_x1} = v_{x,n} + \Delta t\left[a_{1,1}a_x(U_{x1}, U_{y1}) + a_{1,2}a_x(U_{x2}, U_{x2})\right], \tag{26}$$
$$U_{y1} = y_n + \Delta t\left[a_{1,1}U_{v_y1} + a_{1,2}U_{v_y2}\right], \tag{27}$$
$$U_{v_y1} = v_{y,n} + \Delta t\left[a_{1,1}a_y(U_{x1}, U_{y1}) + a_{1,2}a_y(U_{x2}, U_{x2})\right], \tag{28}$$
$$U_{x2} = x_n + \Delta t\left[a_{2,1}U_{v_x1} + a_{2,2}U_{v_x2}\right], \tag{29}$$
$$U_{v_x2} = v_{x,n} + \Delta t\left[a_{2,1}a_x(U_{x1}, U_{y1}) + a_{2,2}a_x(U_{x2}, U_{x2})\right], \tag{30}$$
$$U_{y2} = y_n + \Delta t\left[a_{2,1}U_{v_y1} + a_{2,2}U_{v_y2}\right], \tag{31}$$
$$U_{v_y2} = v_{y,n} + \Delta t\left[a_{2,1}a_y(U_{x1}, U_{y1}) + a_{2,2}a_y(U_{x2}, U_{x2})\right]. \tag{32}$$

Równania predyktora (25)-(32) pozwalają na wyznaczenia równań korektora w chwili t_{n+1}:

$$x_{n+1} = x_n + \Delta t\left[b_1U_{v_x1} + b_2U_{v_x2}\right], \tag{33}$$
$$y_{n+1} = y_n + \Delta t\left[b_1U_{v_y1} + b_2U_{v_y2}\right], \tag{34}$$
$$v_{x,n+1} = v_{x,n} + \Delta t\left[b_1a_x(U_{x1}, U_{y1}) + b_2a_x(U_{x2}, U_{y2})\right], \tag{35}$$
$$v_{y,n+1} = v_{y,n} + \Delta t\left[b_1a_y(U_{x1}, U_{y1}) + b_2a_y(U_{x2}, U_{y2})\right]. \tag{36}$$

Równania predyktora można rozwiązać metodą Newtona, rozwiązując układ równań liniowych. Kolejne przybliżenia wektora $\mathbf{U} = \left[U_{x1}, U_{v_x1}, U_{y1}, U_{v_y1}, U_{x2}, U_{v_x2}U_{y2}U_{v_y2}\right]$ w postaci przyrostów $\Delta\mathbf{U}$:

$$\mathbf{U}^{\mu+1} = \mathbf{U}^{\mu} + \Delta\mathbf{U}, \tag{37}$$

można wyznaczyć rozwiązując układ równań:

$$[\mathbf{J}][\Delta\mathbf{U}] = -[\mathbf{F}], \tag{38}$$

gdzie $\mathbf{F} = \left[F_{x1}, F_{v_x1}, F_{y1}, F_{v_y1}, F_{x2}, F_{v_x2}F_{y2}F_{v_y2}\right]$ oraz każdy z elementów tego wektora to:

$$F_{x1} = U_{x1} - x_n - \Delta t\left[a_{1,1}U_{v_x1} + a_{1,2}U_{v_x2}\right], \tag{39}$$
$$F_{v_x2} = U_{v_x1} - v_{x,n} - \Delta t\left[a_{1,1}a_x(U_{x1}, U_{y1}) + a_{1,2}a_x(U_{x2}, U_{x2})\right], \tag{40}$$
$$F_{y1} = U_{y1} - y_n - \Delta t\left[a_{1,1}U_{v_y1} + a_{1,2}U_{v_y2}\right], \tag{41}$$
$$F_{v_y1} = U_{v_y1} - v_{y,n} - \Delta t\left[a_{1,1}a_y(U_{x1}, U_{y1}) + a_{1,2}a_y(U_{x2}, U_{x2})\right], \tag{42}$$
$$F_{x2} = U_{x2} - x_n - \Delta t\left[a_{2,1}U_{v_x1} + a_{2,2}U_{v_x2}\right], \tag{43}$$
$$F_{v_x2} = U_{v_x2} - v_{x,n} - \Delta t\left[a_{2,1}a_x(U_{x1}, U_{y1}) + a_{2,2}a_x(U_{x2}, U_{x2})\right], \tag{44}$$
$$F_{y2} = U_{y2} - y_n - \Delta t\left[a_{2,1}U_{v_y1} + a_{2,2}U_{v_y2}\right], \tag{45}$$
$$F_{v_y2} = U_{v_y2} - v_{y,n} - \Delta t\left[a_{2,1}a_y(U_{x1}, U_{y1}) + a_{2,2}a_y(U_{x2}, U_{x2})\right]. \tag{46}$$

Macierz **J** ma elementy macierzowe równe $J_{i,j} = \frac{\partial F_i}{\partial U_j}$, gdzie indeksy i, j oznaczają numer elementu odpowiednio w wektorze **F** oraz **U**. W szczegółach poszczególne wartości tych elementów to:

$$
\begin{gathered}
J_{1,1} = 1, J_{1,2} = -\Delta t a_{1,1}, J_{1,3} = 0, J_{1,4} = 0, J_{1,5} = 0, J_{1,6} = -\Delta t a_{1,2}, J_{1,7} \\
= 0, J_{1,8} = 0, \\
\\
J_{2,1} = -\Delta t a_{1,1} a_{xx}(U_{x1}, U_{y1}), J_{2,2} = 1, J_{2,3} = -\Delta t a_{1,1} a_{xy}(U_{x1}, U_{y1}), J_{2,4} \\
= 0, J_{2,5} = -\Delta t a_{1,2} a_{xx}(U_{x2}, U_{x2}), J_{2,6} = 0, J_{2,7} \\
= -\Delta t a_{1,2} a_{xy}(U_{x2}, U_{x2}), J_{2,8} = 0, \\
\\
J_{3,1} = 0, J_{1,2} = 0, J_{1,3} = 1, J_{1,4} = -\Delta t a_{1,1}, J_{1,5} = 0, J_{1,6} = 0, J_{1,7} = 0, \\
J_{1,8} = -\Delta t a_{1,2}, \\
\\
J_{4,1} = -\Delta t a_{1,1} a_{yx}(U_{x1}, U_{y1}), J_{4,2} = 0, J_{4,3} = -\Delta t a_{1,1} a_{yy}(U_{x1}, U_{y1}), J_{4,4} \\
= 1, J_{4,5} = -\Delta t a_{1,2} a_{yx}(U_{x2}, U_{x2}), J_{4,6} = 0, J_{4,7} \\
= -\Delta t a_{1,2} a_{yy}(U_{x2}, U_{x2}), J_{4,8} = 0, \\
\\
J_{5,1} = 0, J_{5,2} = -\Delta t a_{2,1}, J_{5,3} = 0, J_{5,4} = 0, J_{5,5} = 1, J_{5,6} = -\Delta t a_{2,2}, J_{5,7} \\
= 0, J_{5,8} = 0, \\
\\
J_{6,1} = -\Delta t a_{2,1} a_{xx}(U_{x1}, U_{y1}), J_{6,2} = 0, J_{6,3} = -\Delta t a_{2,1} a_{xy}(U_{x1}, U_{y1}), J_{6,4} \\
= 0, J_{6,5} = -\Delta t a_{2,2} a_{xx}(U_{x2}, U_{x2}), J_{6,6} = 1, J_{6,7} \\
= -\Delta t a_{2,2} a_{xy}(U_{x2}, U_{x2}), J_{6,8} = 0, \\
\\
J_{7,1} = 0, J_{7,2} = 0, J_{7,3} = 0, J_{7,4} = -\Delta t a_{2,1}, J_{7,5} = 0, J_{7,6} = 0, J_{7,7} = 1, \\
J_{7,8} = -\Delta t a_{2,2}, \\
\\
J_{8,1} = -\Delta t a_{2,1} a_{yx}(U_{x1}, U_{y1}), J_{8,2} = 0, J_{8,3} = -\Delta t a_{2,1} a_{yy}(U_{x1}, U_{y1}), J_{8,4} \\
= 0, J_{8,5} = -\Delta t a_{2,2} a_{yx}(U_{x2}, U_{x2}), J_{8,6} = 0, J_{8,7} \\
= -\Delta t a_{2,2} a_{yy}(U_{x2}, U_{x2}), J_{8,8} = 1.
\end{gathered}
\tag{47}
$$

Funkcje $a_{xx}, a_{yy}, a_{xy}, a_{yx}$ mają postać:

$$a_{xx}(x, y) = \frac{\partial a_x}{\partial x} = -GM \frac{y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}}, \tag{48}$$

$$a_{yy}(x, y) = \frac{\partial a_y}{\partial y} = -GM \frac{x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}}, \tag{49}$$

$$a_{xy}(x, y) = a_{yx}(x, y) = \frac{\partial a_y}{\partial x} = 3GM \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}}. \tag{50}$$

Równanie (48), (49) oraz (50) są pochodnymi funkcji wyrażonych w równaniu (2) przy założeniu, że $x_0 = 0, y_0 = 0$.

Równanie (38) rozwiązujemy dla kolejnych wartości wektora **U** poprawionych według wzoru (37), dopóki $\max(\Delta\mathbf{U}) > TOL$, gdzie TOL jest parametrem zbieżności. Jeśli zbieżność nastąpi, można użyć równań korektora (33)-(36).

Można przyjąć, że początkowe wartości funkcji elementów wektora **U** to: $[x_n, v_{x,n}, y_n, v_{y,n} x_n, v_{x,n} y_n, v_{y,n}]$.

4. Kontrola kroku czasowego

Niech funkcja $[x_{n+1}, y_{n+1}, v_{x,n+1}, v_{y,n+1}] = RK(x_n, y_n, v_{x,n} v_{y,n}, t_n, dt)$ prezentuje schemat różnicowy dla chwili t_n z krokiem czasowym Δt. Zmodyfikowany krok czasowy otrzymamy stosując wzór:

$$\Delta t_{new} = \left(S \cdot \frac{tol}{\max\left(|E_x|, |E_y|, |E_{v_x}|, |E_{v_y}|\right)} \right)^{\frac{1}{p+1}} \Delta t_{old}, \tag{51}$$

gdzie

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{x_{n+2}^{(2)} - x_{n+2}^{(1)}}{2^p - 1}, \\ E_y &= \frac{y_{n+2}^{(2)} - y_{n+2}^{(1)}}{2^p - 1}, \\ E_{v_x} &= \frac{v_{x_{n+2}}^{(2)} - v_{x_{n+2}}^{(1)}}{2^p - 1}, \\ E_{v_y} &= \frac{v_{y_{n+2}}^{(2)} - v_{y_{n+2}}^{(1)}}{2^p - 1}. \end{aligned} \tag{52}$$

Wielkości z indeksem górnym (2) pochodzą z dwukrotnego wykonania schematu różnicowego, każdy z krokiem Δt, natomiast wielkości z indeksem górnym (1) pochodzą ze schematu różnicowego wykonanego dla kroku czasowego $2\Delta t$. Pozostałe wielkości to stałe, przy czym p jest rzędem metody (w naszym przypadku $p = 4$ dla obu metod). Ogólny algorytm kontroli kroku czasowego prezentuje się następująco:

Inicjalizacja zmiennych $x_n, y_n, v_{x,n} v_{y,n}, t_n, \Delta t$

Do

//podwójny krok czasowy

$$[x_{n+2}^{(1)}, y_{n+2}^{(1)}, v_{x,n+2}^{(1)}, v_{y,n+2}^{(1)}] = RK(x_n, y_n, v_{x,n} v_{y,n}, t_n, 2\Delta t)$$

// dwa pojedyncze kroki czasowe

$$[x_{n+1}^{(2)}, y_{n+1}^{(2)}, v_{x,n+1}^{(2)}, v_{y,n+1}^{(2)}] = RK(x_n, y_n, v_{x,n} v_{y,n}, t_n, \Delta t)$$

$$[x_{n+2}^{(2)}, y_{n+2}^{(2)}, v_{x,n+2}^{(2)}, v_{y,n+2}^{(2)}] = RK\left(x_{n+1}^{(2)}, y_{n+1}^{(2)}, v_{x,n+1}^{(2)}, v_{y,n+1}^{(2)}, t_n, \Delta t\right)$$

Liczymy $E_x, E_y, E_{v_x}, E_{v_y}$

If $\max\left(|E_x|, |E_y|, |E_{v_x}|, |E_{v_y}|\right) < tol$

$x_n = x_{n+2}^{(2)}, y_n = y_{n+2}^{(2)}, v_{x,n} = v_{x,n+2}^{(2)}, v_{y,n} = v_{y,n+2}^{(2)}, t_n = t_n + 2\Delta t$

End If

//Zmiana kroku czasowego

$$\Delta t = \left(S \cdot \frac{tol}{\max\left(|E_x|, |E_y|, |E_{v_x}|, |E_{v_y}|\right)}\right)^{\frac{1}{p+1}} \Delta t$$

End Do While ($t < t_{max}$)

5. Zadania do wykonania

Zaprogramuj rozwiązanie równania ruchu (1) używając jawnego schematu Rungego-Kutty rzędu 4 i niejawnego schematu Rungego-Kutty rzędu 2.

Parametry początkowe: $G = 4\pi^2, M = 1, x_{n=0} = 1, y_{n=0} = 0, v_{x,n=0} = 0, v_{y,n=0} = \sqrt{G}, t_{max} = 2, p = 4, TOL = tol = 10^{-6}, \Delta t_0 = 0.01, S = 0.75.$

Położenie ciała o masie M jest $x_0 = 0, y_0 = 0$ przez cały czas symulacji.

Dla każdej z metod, RK4 i IRK2, użyj schematu z kontrolą kroku czasowego oraz wykonaj wykres:

a) orbity zataczanej przez ciało
b) zależność kroku czasowego od czasu symulacji
c) energii całkowitej od czasu symulacji
d) wartość momentu pędu ciała od czasu.

Energię całkowitą w każdym kroku czasowym można obliczyć ze wzoru:

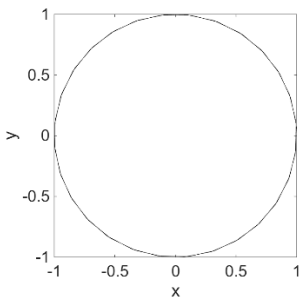
$$E_n = \frac{v_{x,n}^2 + v_{y,n}^2}{2} - \frac{GM}{\sqrt{x_n^2 + y_n^2}}. \tag{53}$$

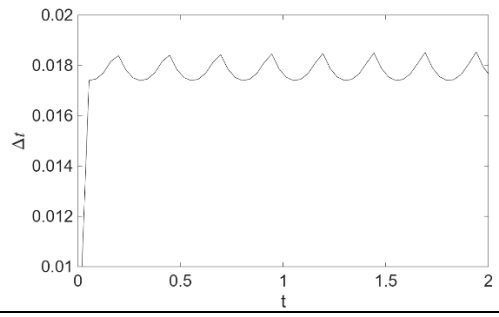
Wartość momentu pędu, w przypadku ruchu w płaszczyźnie to:

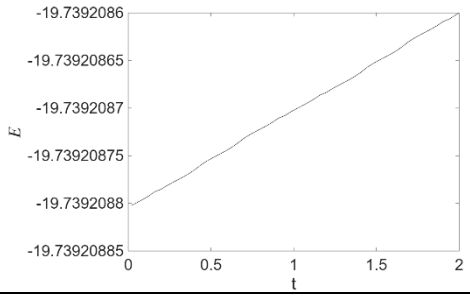
$$L_n = |x_n v_{y,n} - y_n v_{x,n}|. \tag{54}$$

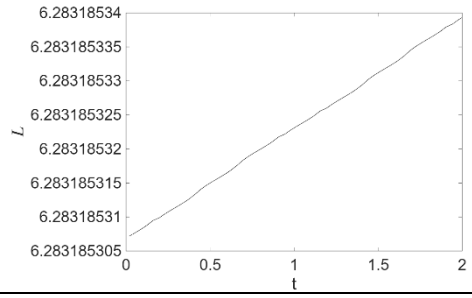
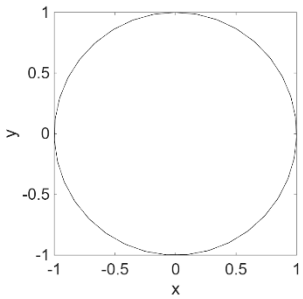
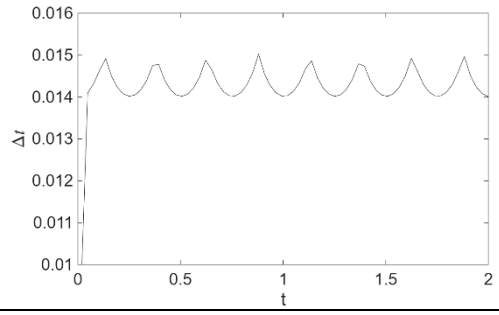
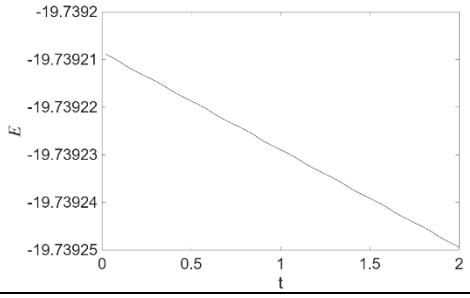
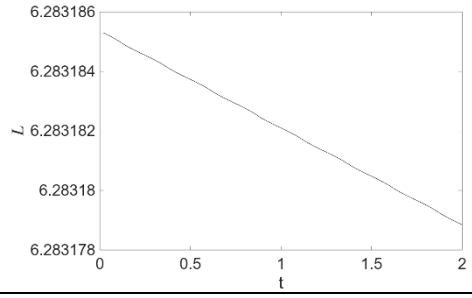
6. Wyniki

IRK2









RK4